

1級土木 施工経験記述 | 連続立体交差（鉄道高架）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 連続立体交差事業 高架橋築造工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市都市整備局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：高架橋RC橋脚・桁（PC桁）・場所打ち杭基礎、軌道切替工、営業線近接防護工
- 施工量：橋脚〇〇基、PC桁〇〇径間、杭径〇〇m×〇〇本、高架橋延長〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（高架橋RC躯体・桁の出来形・品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（営業線近接・軌道取合い精度要求）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（出来形測定・コンクリート強度・かぶり管理）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（寸法精度・強度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は営業線直近に高架橋RC橋脚を構築し、完成後に既設軌道を高架上に切り替えるものであった。橋脚の鉛直度・天端高さが軌道取合い精度に直結するため、出来形の精度確保と躯体コンクリートの品質管理が技術的課題であった。

i) 型枠精度と鉛直度の管理、ii) 打継目処理とコンクリートかぶりの確保、iii) 強度確認と養生方法、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠建込み後にトータルステーションで鉛直度と天端高さを測定し、許容値〇〇mm以内を確認してから打設した。ii) 打継目はレイタンスを除去して湿潤面を確保し、スペーサーを〇〇mm間隔で配置して設計かぶり〇〇mm以上を確認した。

iii) シート養生で〇〇日間湿潤を保ちコア採取で f_{ck} 〇〇N/mm²以上を確認した。これにより全橋脚で出来形精度と強度規格値を満足し軌道切替精度を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ トータルステーション測定・許容値 → 自分の現場の測定方法と管理基準値に置換
- ・ かぶり確認間隔・設計値 → 自分の現場の設計かぶりに置換
- ・ コア採取・ f_{ck} → 自分の現場の強度確認方法と設計基準強度に置換

減点NG例

高架橋なので精度が必要と思い、丁寧に型枠を組んでコンクリートを打った。

品質課題が軌道取合いとの関係で特定されておらず、試験方法・管理基準値がない。

合格水準は「軌道切替精度要求（現場条件）→ 出来形精度・かぶり（品質課題）→ トータルステーション・コア採取（試験）→ 〇〇mm・〇〇N/mm²（規格値）」の連鎖。

工程管理（き電停止・夜間間合い施工の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（き電停止・夜間間合いの制約）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が施工量・間合い時間の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（工程表・週次管理）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道運行を維持しながら施工するため、営業線上方の防護柵設置や軌道近接掘削はき電停止・夜間間合い（終電～始発の約〇〇時間）に限定されていた。

間合い時間の短さがクリティカルパスとなり、段取りの遅れが後続の桁架設・軌道切替全体の工期を圧迫するおそれがあった。

i) 間合い作業の工程への組み込みと1回当たりの施工量設定、ii) 日中の並行作業計画、iii) 進捗の定期確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 間合い1回の施工量を事前に確認し、間合い回数と工区割りをネットワーク工程表に組み込んで桁架設着手予定を明確にした。ii) 日中は橋脚配筋・型枠・場所打ち杭掘削を並行施工し間合い待機ロスを排除した。

iii) 週次で完了量を工程表と照合し、遅延見込み時は鉄道事業者と協議して間合い増設を調整した。これにより間合い作業を全回完遂し軌道切替を工期内に完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- き電停止・夜間間合い時間 → 自分の現場の制約時間帯と時間数に置換
- 並行作業（橋脚配筋・杭掘削） → 自分の現場で日中に並行できた工種に置換
- 間合い増設の鉄道事業者協議 → 自分の現場の挽回策と協議相手に置換

減点NG例

夜間しか工事できない時間があったが、段取りを工夫して工期内に完了した。

き電停止・間合い時間の制約が数値化されておらず、影響工種・挽回手段・進捗管理手法がない。工程管理は「遅延原因（間合い制約）→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（営業線近接・列車見張り員・建築限界・高所作業）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（鉄道営業線近接工事保安基準等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は営業線に近接した橋脚施工と高架上での桁架設を行うため、建築限界侵犯による列車接触と高所からの墜落・資材落下の危険があった。列車接触・墜落・落下物災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 建築限界の管理と列車見張り員の配置、ii) 高所作業の墜落防止対策、iii) 防護設備の維持と緊急退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 建築限界から〇〇m以内の作業は列車見張り員の指示に従い、進入列車の接近〇〇分前には機材・人員の退避を完了させる手順を作業計画書に明記した。ii) 高架上作業は全員フルハーネス型安全帯を装着し資材は専用ネットで覆って落下防止を図った。

iii) 防護板・安全ネットを始業前に毎日点検し退避合図を全員で共有した。これにより列車接触・墜落・落下物の事故なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 建築限界からの距離・退避完了時間 → 自分の現場の鉄道事業者基準値に置換
- 列車見張り員・保安員の種別 → 自分の現場で配置した有資格者名称に置換
- 防護板・安全ネットの種別 → 自分の現場で設置した防護設備に置換

減点NG例

電車が近くを走るので気をつけて作業し、誰もケガをしなかった。

建築限界・退避時間・法令（保安基準）・有資格者がなく、「気をつけた」だけで処置が書かれていない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（施工承認・近接工事協議・営業線防護計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道事業者の保安規則に基づく施工承認が必要であり、営業線直近での高架橋構築工法と防護計画を事前に確定させることが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 工法の比較選定と鉄道事業者への施工計画申請、ii) 近接工事施工計画書の作成と事前協議、iii) 施工順序と段階的防護計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 防護桁設置後に橋脚施工する案と線路閉鎖を併用する案を工期・安全性・コストで比較し、線路影響が最小の防護桁先行方式を選定して施工計画書を提出した。

ii) 計画書に建築限界管理・き電停止申請・保安員配置計画を記載し鉄道事業者と〇〇回の協議で合意した。iii) 橋脚構築→防護設備→桁架設→軌道切替の各段階の施工可否を作業手順書に明記した。

これにより営業線を維持しながら工期内に高架化を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 防護桁先行方式 vs 線路閉鎖併用方式 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 鉄道事業者協議の回数 → 自分の現場の協議回数に置換
- 施工段階の順序 → 自分の施工順序と条件確認の流れに置換

減点NG例

電車が走っているので安全に配慮した施工計画を立て、工期内に完了した。

比較した工法・選定理由・鉄道事業者協議・施工承認の具体的手続きが一切なく、計画内容が伝わらない。
施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画書と協議→評価」が核心。

環境対策（営業線近接・沿線住宅地の騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沿線住宅地に隣接する区間で、夜間間合い工事中の杭施工機・クレーン・コンクリートポンプの稼働により騒音・振動が住宅地に伝播するおそれがあった。

騒音規制法・振動規制法の特定建設作業規制基準を満たし苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 低騒音・低振動工法の選定、ii) 防音対策と作業時間の管理、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 場所打ち杭の掘削はアースドリル工法（無振動）を採用し低騒音型コンクリートポンプを選定して発生源を抑制した。ii) 夜間間合い作業中は現場境界に防音パネルを設置し、夜間〇〇時以降の大型機械稼働を原則停止として稼働時間を最小化した。

iii) 境界で騒音・振動を毎夜測定して規制基準以下を確認し施工前に周辺住民へ概要と対策を説明した。これにより基準を守り苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- アースドリル工法（無振動）→ 自分の現場で採用した低騒音・低振動工法に置換
- 防音パネル・遮音板の種別 → 自分の現場で設置した防音設備に置換
- 夜間稼働停止時刻 → 自分の現場の規制基準・条例で定める時刻に置換

減点NG例

住宅地に近かったので騒音に注意して夜間作業を行い、苦情はなかった。

環境課題が絞られず、低騒音工法・防音設備・法令（騒音規制法・振動規制法）・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「高架橋RC橋脚の出来形精度・コンクリート品質管理（トータルステーション・コア採取）」、設問2で「き電停止・夜間間合いを工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「営業線近接の建築限界管理・列車見張り員配置・高所墜落防止」、設問2で「防護柵先行方式の比較選定と鉄道事業者への施工計画申請」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「橋脚RC躯体の出来形精度・かぶり管理（型枠精度・スパーサー管理）」、設問2で「夜間間合い工事の騒音・振動対策（低騒音工法・防音パネル・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「き電停止・間合い時間制約によるクリティカルパス管理と並行施工計画」、設問2で「建築限界侵犯防止・退避手順・高所墜落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「鉄道事業者への施工承認申請・工法比較選定・段階的防護計画」、設問2で「沿線住宅地への騒音・振動対策（アースドリル・防音パネル・夜間測定）」を書く。施工計画段階で環境対策の機器・配置計画を組み込む点を強調すると高評価。